

TechFlow 책임 경계 ADR

권한·상태·명등성·실패를 세 계층으로 분리

결정: 제품 권한, 실행, 인프라 상태를 분리한다

Activepieces는 승인된 명령을 실행하지만 권한.정책.최종 상태를 결정하지 않는다.

제품 제어면

TechFlow Core
요청 · 정책 · 승인 · 감사
제품 요청 목록성 · Reconcile

인프라 권위면

ABLESTACK/Mold API
권한 재검증 · 작업 목록성
Operation · ResourceState

실행 원칙

Activepieces = Flow 실행 | Callback = 힌트 | ABLESTACK 상태 조회 후 결과 확정

세 계층의 책임을 원장 단위로 고정

각 계층은 자신의 상태만 권위 있게 소유하고 다른 계층의 결정을 대신하지 않는다.

01

TechFlow Core

제품 요청 원장
정책 · 승인 · 감사
requestId 중복 제거
명령 수명주기 · Reconcile

02

Activepieces

Flow 실행 원장
Trigger · Queue · Worker
제한 재시도 · Callback
권한·최종 상태 판단 금지

03

ABLESTACK API

인프라 상태 원장
권한·전제조건 재검증
작업 멍등성·비동기 상태
ResourceState 최종 권위

권위 데이터는 계층마다 하나만 둔다

같은 상태를 여러 저장소가 최종값으로 소유하지 않도록 계약을 분리한다.

구분	TechFlow Core	Activepieces	ABLESTACK API
권위	제품 요청.정책	Flow 실행	자원 작업.상태
Identity	사용자.테넌트	명령 자격증명	권한 재검증
State	Request	FlowRun	Operation·Resource
역등성	요청.이벤트	동일 명령	작업.지문
승인	판정.스냅샷	판정 금지	참조 검증
재시도	분류.정책	제한 재시도	중복 방지
실패	UNKNOWN·조정	실행 상태	권위 상태
감사	원장.상관관계	실행 이력	작업·자원 변경

FlowRun 성공 ≠ 자원 성공

장애가 발생해도 권위 상태로 수렴한다

자동 재시도보다 상태 조회와 중복 방지가 우선이다.

A

중복 요청

이벤트 지문으로 기존 요청 반환

Core

B

Core·감사 장애

변경 명령을 발행하지 않음

Fail Closed

C

Worker·Queue 장애

명령 만료 안에서 복구

재개

D

API Timeout

Blind Retry 없이 상태 조회

VERIFYING

E

Callback 유실·역전

먹등 처리·권위 상태 재조회

Reconcile

F

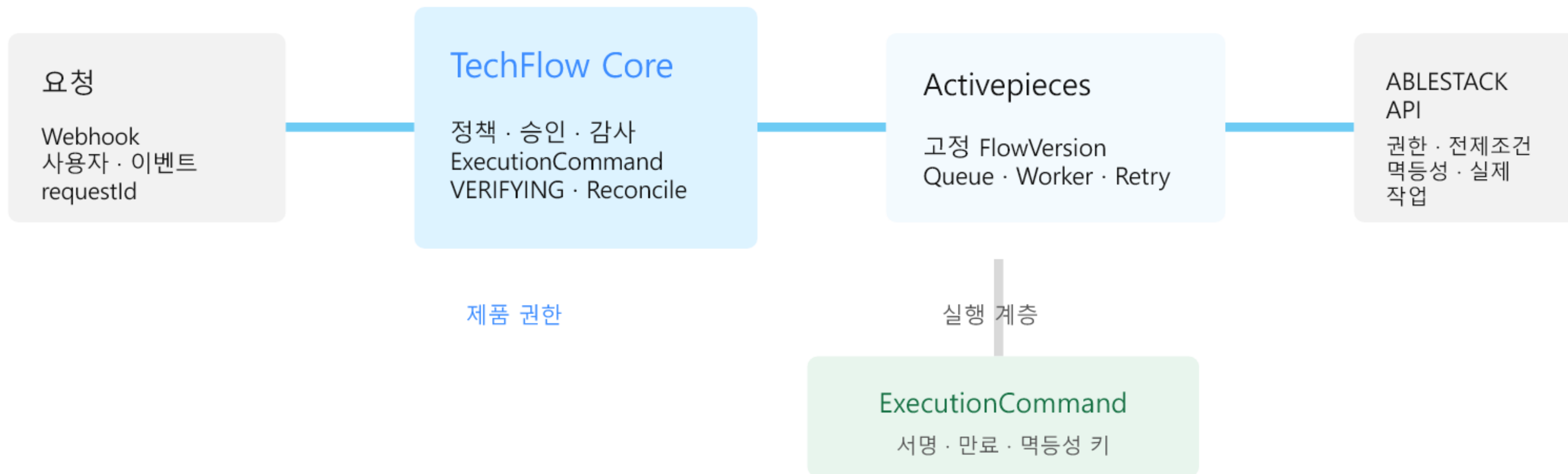
부분 성공

새 명령·새 승인으로 처리

보상 필요

승인된 명령은 전달되고 결과는 다시 검증된다

권한과 상태는 실행 엔진을 통과해도 원래 소유자에게 남는다.



두 단계 멱등성과 세 상태 모델을 함께 적용

I1

제품 요청 멱등성

TechFlow Core
Webhook · requestId
요청 지문·승인 스냅샷
새 명령 생성 방지

중복 요청 차단

I2

인프라 작업 멱등성

ABLESTACK API
commandId ·
idempotencyKey
명령 지문 충돌 거부
작업 한 번만 생성

중복 작업 차단

I3-I4

상태 판정 규칙

FlowRun = 실행 상태
Operation = 작업 상태
ResourceState = 최종 상태
Timeout은 VERIFYING

권위 상태로 수렴

보안·테스트·운영 규칙도 ADR에 포함

경계는 문서 설명이 아니라 구현과 운영의 통과 기준이다.

보안 통제

단기·범위 제한 자격증명
조회·변경 자격증명 분리
Webhook·Callback 서명
민감정보 로그 금지

필수 테스트

명령 계약·만료·변조
역등성 반복·승인 무효화
Timeout·Callback 실패 주입
테넌트 격리·감사 재구성

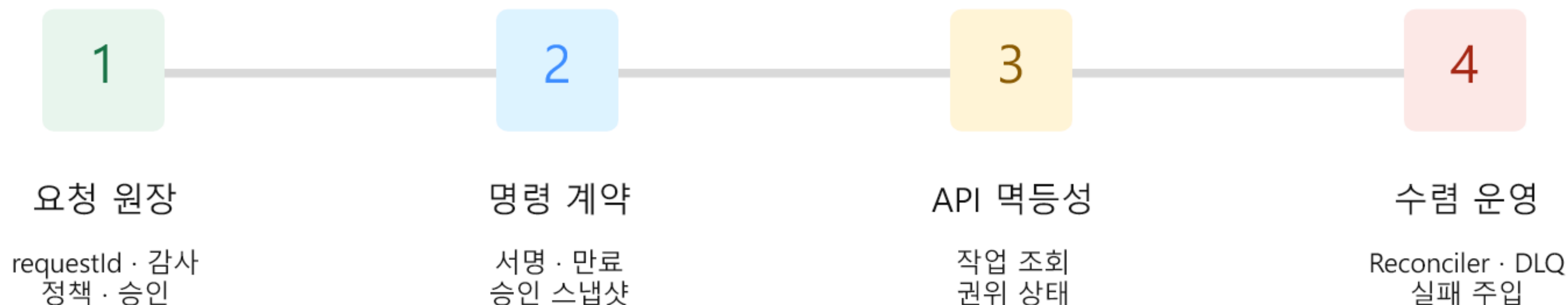
운영 수련

DISPATCHED·UNKNOWN 조회
Reconciler·SLA 경보
DLQ 민감값 제거
수련롤·UNKNOWN 체류시간

완료 기준 | Blind Retry 0건 · 중복 작업 0건 · 요청부터 자원 상태까지 감사 추적 가능

ADR을 구현 계약으로 전환하는 순서

원장과 명령 계약을 먼저 만들고 Flow와 인프라 작업을 연결한다.



후속 이슈는 ADR-0001을 참조하고 상태·명등성·실패 주입 테스트를 완료 기준으로 사용

최종 결정

Activepieces는 실행하고,
TechFlow와 ABLESTACK이 권한과 상태를 소유한다.

ADR-0001

Accepted · 이 책임 경계를 모든 Core·Piece·ABLESTACK API 구현 규칙으로 적용